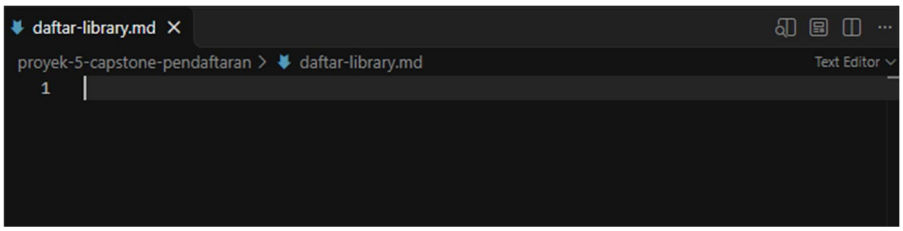
Modul Hari 10 - Library dan Komponen Pre-Existing (Capstone Sprint 1)

Lab 1 - Evaluasi Library dan Lisensi

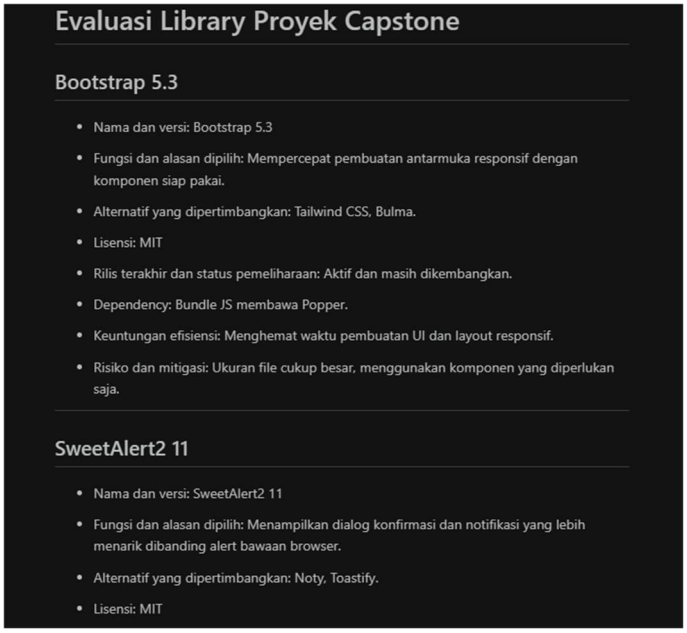
1. Dokumentasi Library

- Membuat file docs/daftar-library.md.
- Menyiapkan dokumentasi evaluasi library.



2. Analisis Library yang Digunakan

- Menganalisis Bootstrap.
- Menganalisis SweetAlert2.
- Menganalisis jQuery.
- Menganalisis DataTables.
- Menganalisis Dompdf.
- Membandingkan alternatif library yang tersedia.



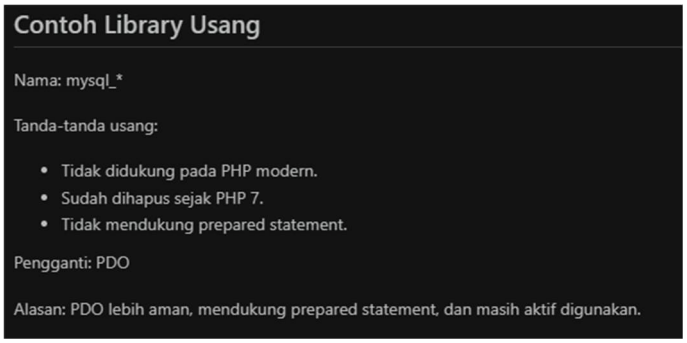
3. Informasi Library dengan npm view

- Menjalankan perintah npm view bootstrap.
- Menjalankan perintah npm view sweetalert2.
- Mencatat lisensi dan versi library.

```
PS C:\xampp\htdocs\hari-09\proyek-5-capstone-pendaftaran> npm view bootstrap license version time
.modified
license = 'MIT'
version = '5.3.8'
time.modified = '2026-10-08T16:48:03.014Z'
PS C:\xampp\htdocs\hari-09\proyek-5-capstone-pendaftaran> npm view sweetalert2 license version
license = 'MIT'
version = '11.26.25'
```

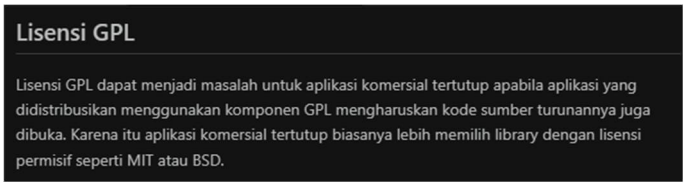
4. Identifikasi Library Usang

- Mencari contoh library atau komponen yang sudah usang.
- Mengidentifikasi tanda-tanda library tidak lagi direkomendasikan.
- Menentukan alternatif yang lebih modern.



5. Analisis Lisensi GPL

- Menganalisis dampak penggunaan lisensi GPL pada aplikasi komersial.
- Menuliskan hasil analisis pada dokumentasi.



Lab 2 - Bootstrap pada Template Capstone

1. Perbarui Template Bootstrap

- Memperbarui file templates/header.php.
- Memperbarui file templates/footer.php.
- Menambahkan Bootstrap CSS.
- Menambahkan Bootstrap JavaScript.
- Menambahkan DataTables CSS dan JavaScript.
- Menambahkan SweetAlert2.

proyek-5-capstone-pendaftaran > templates > header.php > html > body.bg-light > main.container.py-4

```php
<?php /* templates/header.php */ ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang='id'>
<head>
  <meta charset='UTF-8'>
  <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
  <title><?= e($judul ?? 'Pendaftaran Pelatihan') ?></title>

  <link rel='stylesheet'
        href='https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.cs

  <link rel='stylesheet'
        href='https://cdn.datatables.net/1.13.8/css/dataTables.bootstrap5.min.css'>
</head>

<body class='bg-light'>

<nav class='navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-primary'>
  <div class='container'>

    <a class='navbar-brand' href='index.php'>
      Pendaftaran Pelatihan
    </a>

    <button
      class='navbar-toggler'
      type='button'
      data-bs-toggle='collapse'
      data-bs-target='#menu'
      aria-controls='menu'
      aria-expanded='false'
```

proyek-5-capstone-pendaftaran > templates > footer.php > ...

```php
<?php /* templates/footer.php */ ?>

</main>

<footer class='container py-3 text-center text-muted'>
  <small>&copy; <?= date('Y') ?> Pendaftaran Pelatihan</small>
</footer>

<script src='https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js'></script>

<script src='https://cdn.datatables.net/1.13.8/js/jquery.dataTables.min.js'></script

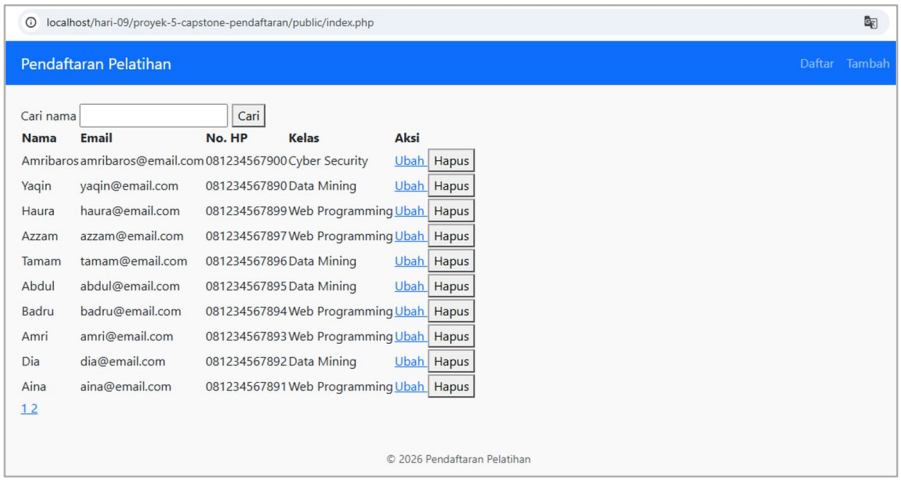
<script src='https://cdn.datatables.net/1.13.8/js/dataTables.bootstrap5.min.js'></sc

<script src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.m

<script src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11'></script>

<script src='assets/js/app.js'></script>

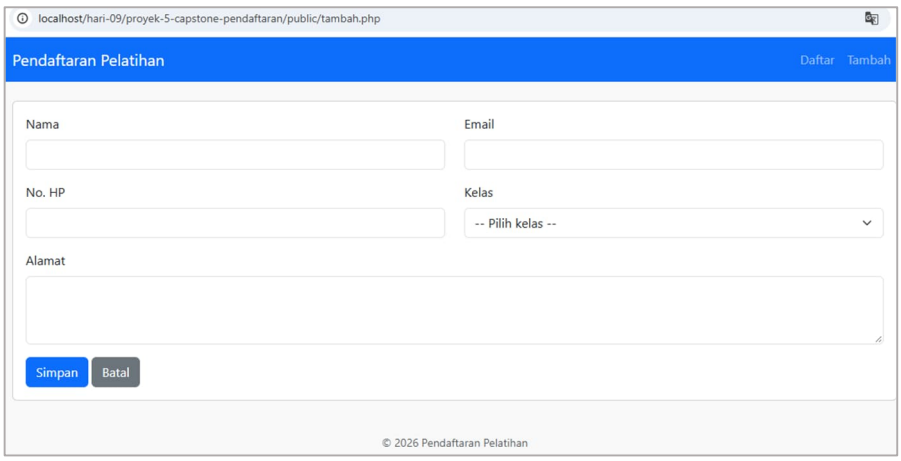
</body>
</html>
```



2. Perbarui Form Pendaftar

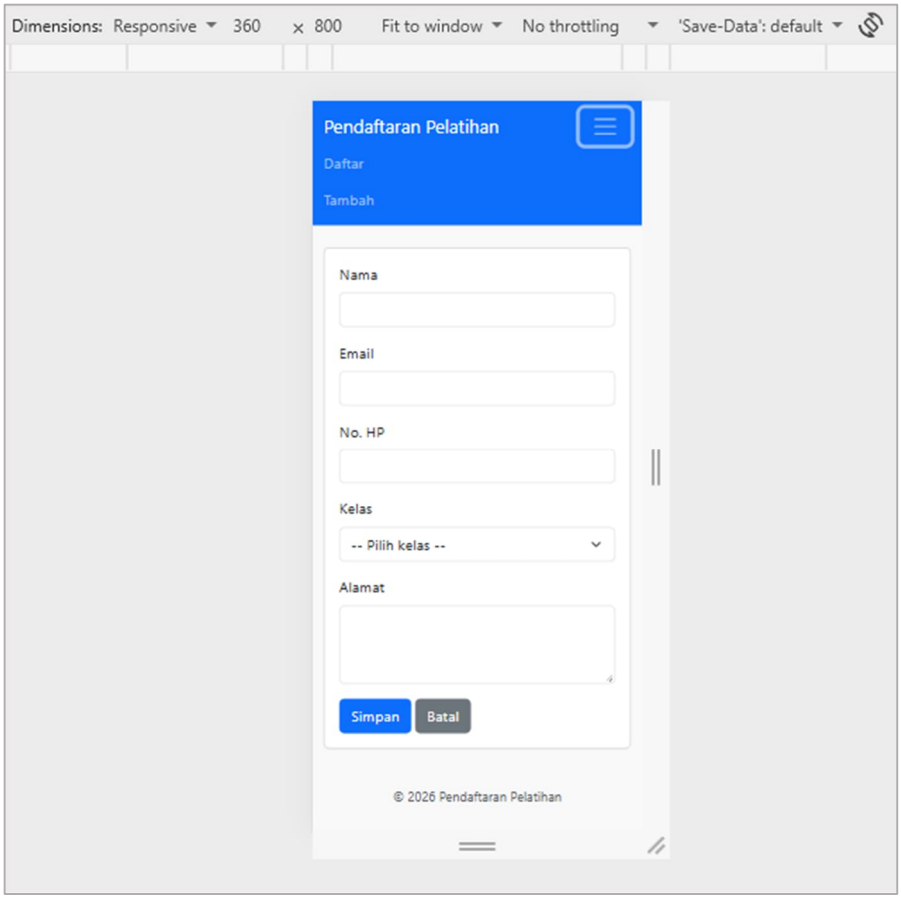
- Memperbarui file _form.php.
- Mengubah input menjadi komponen Bootstrap.
- Menambahkan validasi Bootstrap.
- Mengubah tombol menjadi Bootstrap Button.
- Menambahkan Card Bootstrap.
- Menambahkan Grid Bootstrap dua kolom.

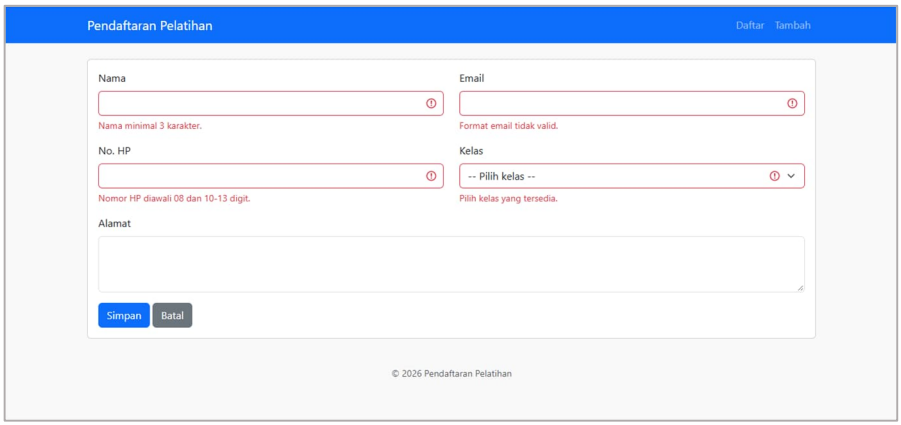




3. Uji Tampilan Bootstrap

- Menguji tampilan form pada desktop.
- Menguji tampilan form pada lebar 360 px.
- Menguji navbar pada perangkat kecil.
- Menguji tampilan pesan validasi Bootstrap.





Lab 3 - SweetAlert2 untuk Konfirmasi dan Notifikasi

1. SweetAlert2

- Membuat folder public/assets/js.
- Membuat file app.js.
- Menambahkan notifikasi toast.
- Menambahkan konfirmasi hapus dengan SweetAlert2.

proyek-5-capstone-pendaftaran > public > assets > js > JS app.js > ...

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {

  // Notifikasi flash (toast)
  const flash = document.getElementById('flash');

  if (flash) {
    Swal.fire({
      toast: true,
      position: 'top-end',
      icon: 'success',
      title: flash.dataset.pesan,
      showConfirmButton: false,
      timer: 3000
    });
  }

  // Konfirmasi hapus
  document.querySelectorAll('.form-hapus').forEach((form) => {

    form.addEventListener('submit', (event) => {

      event.preventDefault();

      Swal.fire({
        title: 'Hapus data?',
        text: `Data ${form.dataset.nama} akan dihapus permanen.`,
        icon: 'warning',
        showCancelButton: true,
        confirmButtonText: 'Ya, hapus',
        cancelButtonText: 'Batal'
      }).then((hasil) => {
```

2. Perbarui Form Hapus

- Memperbarui form hapus pada index.php.
- Menambahkan class SweetAlert2.
- Menambahkan atribut nama pendaftar.

proyek-5-capstone-pendaftaran > public > index.php > ...

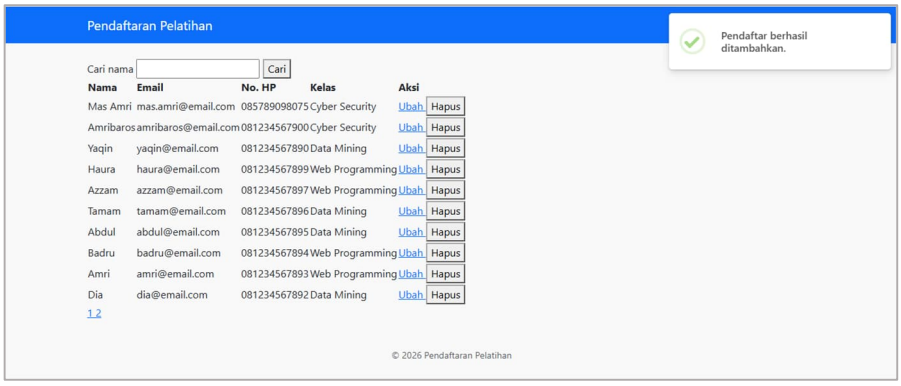
```
            <a href='ubah.php?id=<?= (int) $p['id'] ?>'>
              Ubah
            </a>

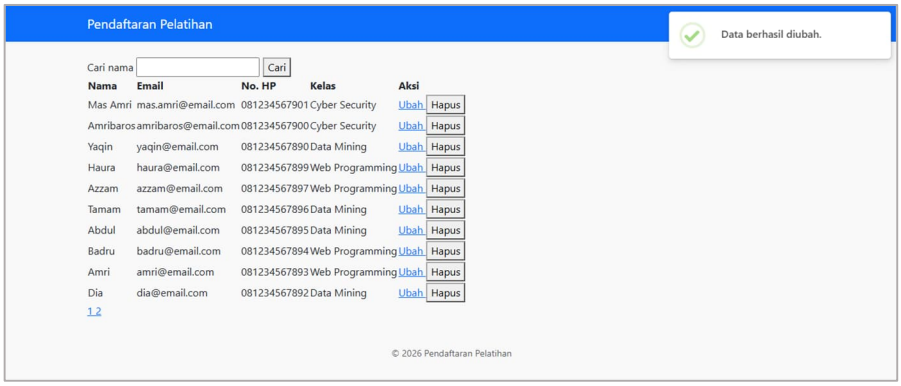
            <form
              method='post'
              action='hapus.php'
              class='form-hapus d-inline'
              data-nama='<?= e($p['nama']) ?>'
            >

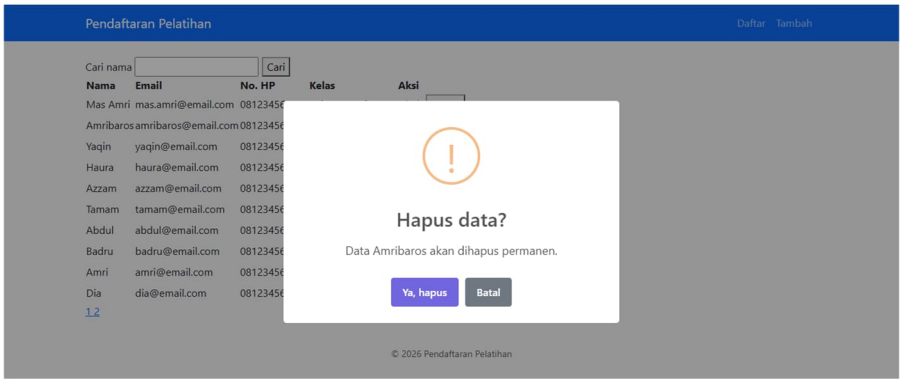
              <input
                type='hidden'
                name='csrf'
                value='<?= e(tokenCsrf()) ?>'
              >
```

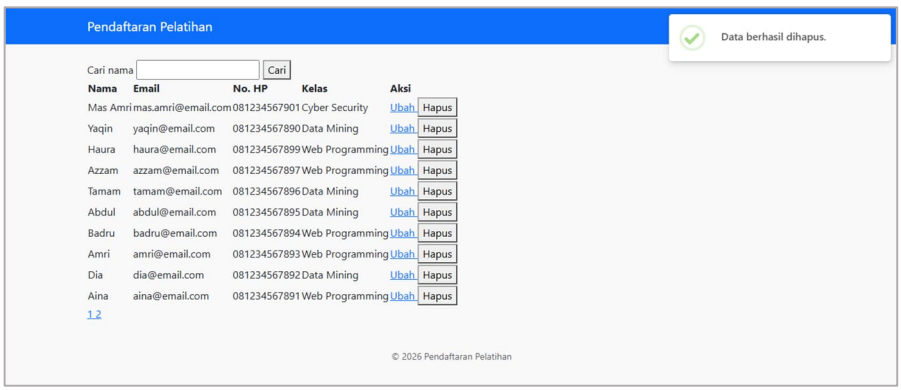
3. Uji SweetAlert2

- Menguji notifikasi setelah tambah data.
- Menguji notifikasi setelah ubah data.
- Menguji konfirmasi hapus data.









Lab 4 - DataTables pada Daftar Pendaftar

1. Perbarui Modul Pendaftar

- Memperbarui file src/pendaftar.php.
- Menambahkan fungsi ambilSemuaPendaftar().

```
proyek-5-capstone-pendaftaran > src > pendaftar.php > ...
228  function ambilSemuaPendaftar(PDO $pdo): array
229  {
230      $sql = 'SELECT p.id, p.nama, p.email, p.no_hp, p.tgl_daftar, k.nama_kelas
231              FROM pendaftar p
232              JOIN kelas k ON k.id = p.kelas_id
233              ORDER BY p.id DESC';
234
235      return $pdo->query($sql)->fetchAll();
236  }
```

2. Perbarui Halaman Daftar Pendaftar

- Memperbarui file index.php.
- Menghapus pencarian manual dan paginasi manual.
- Menggunakan ambilSemuaPendaftar().
- Menyiapkan tabel DataTables.

```
proyek-5-capstone-pendaftaran > public > index.php > ...
 8   $daftar = ambilSemuaPendaftar($pdo);
 9
10   $judul = 'Daftar Pendaftar';
11
12   require __DIR__ . '/../templates/header.php';
13   ?>
14
15   <form method='get'>
16     <label for='q'>Cari nama</label>
17
18     <input
19       id='q'
20       name='q'
21       value='<?= e($kata) ?>'
22     >
23
24     <button type='submit'>Cari</button>
25   </form>
26
27   <div class='table-responsive'>
28
29     <table
30       id='tabelPendaftar'
31       class='table table-striped align-middle'
32     >
```

3. Dokumentasi Keputusan DataTables

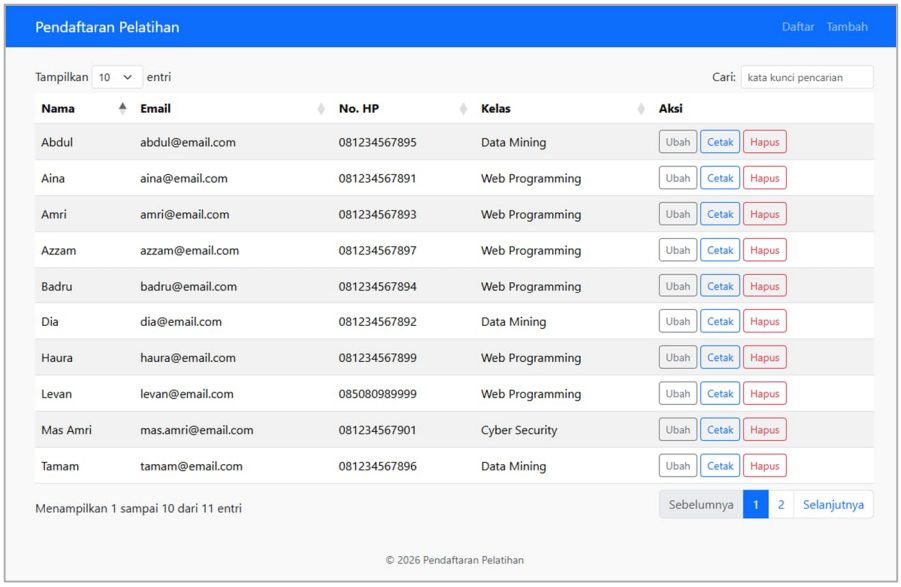
- Menambahkan alasan penggunaan DataTables.
- Menambahkan keputusan penggunaan paginasi sisi klien.

Keputusan Penggunaan DataTables

DataTables digunakan karena jumlah data pendaftar masih relatif kecil sehingga pencarian, pengurutan, dan paginasi dapat dilakukan langsung di browser. Untuk data yang jauh lebih besar, paginasi sisi server atau mode serverSide DataTables lebih sesuai digunakan.

4. Uji DataTables

- Menguji pencarian DataTables.
- Menguji pengurutan kolom.
- Menguji paginasi DataTables.
- Menguji tombol aksi pada tabel.



Lab 5 - Composer dan Cetak Bukti PDF

1. Instalasi Composer dan Dompdf

- Menjalankan composer init.
- Menginstal library Dompdf.
- Menampilkan informasi package Dompdf.
- Menampilkan informasi lisensi package.
- Menjalankan audit package Composer.

```
PS C:\xampp\htdocs\hari-09\proyek-5-capstone-pendaftaran> composer init --no-interaction --name="
peserta/pendaftaran-pelatihan"
Writing ./composer.json

PS C:\xampp\htdocs\hari-09\proyek-5-capstone-pendaftaran> composer require dompdf/dompdf
./composer.json has been updated
Composer could not detect the root package (peserta/pendaftaran-pelatihan) version, defaulting to
 '1.0.0'. See https://getcomposer.org/root-version
Running composer update dompdf/dompdf
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Nothing to modify in lock file
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Nothing to install, update or remove
Generating autoload files
No security vulnerability advisories found.
Using version ^3.1 for dompdf/dompdf
```

```
PS C:\xampp\htdocs\hari-09\proyek-5-capstone-pendaftaran> composer show dompdf/dompdf
name     : dompdf/dompdf
descrip. : DOMPDF is a CSS 2.1 compliant HTML to PDF converter
keywords :
versions : * v3.1.6
released : 2026-07-20, 3 months ago
type     : library
license  : GNU Lesser General Public License v2.1 only (LGPL-2.1) (OSI approved) https://spdx.org
/licenses/LGPL-2.1.html#licenseText
homepage : https://github.com/dompdf/dompdf
source   : [git] https://github.com/dompdf/dompdf.git 6d4b4eb8500f7a786da8868ba463a71b725a4005
dist     : [zip] https://api.github.com/repos/dompdf/dompdf/zipball/6d4b4eb8500f7a786da8868ba463a
71b725a4005 6d4b4eb8500f7a786da8868ba463a71b725a4005
path     : C:\xampp\htdocs\hari-09\proyek-5-capstone-pendaftaran\vendor\dompdf\dompdf
names    : dompdf/dompdf

support
issues : https://github.com/dompdf/dompdf/issues
source : https://github.com/dompdf/dompdf/tree/v3.1.6

autoload
psr-4
Dompdf\ => src/
classmap
lib/

requires
dompdf/php-font-lib ^1.0.0
dompdf/php-svg-lib ^1.0.0
ext-dom *
```

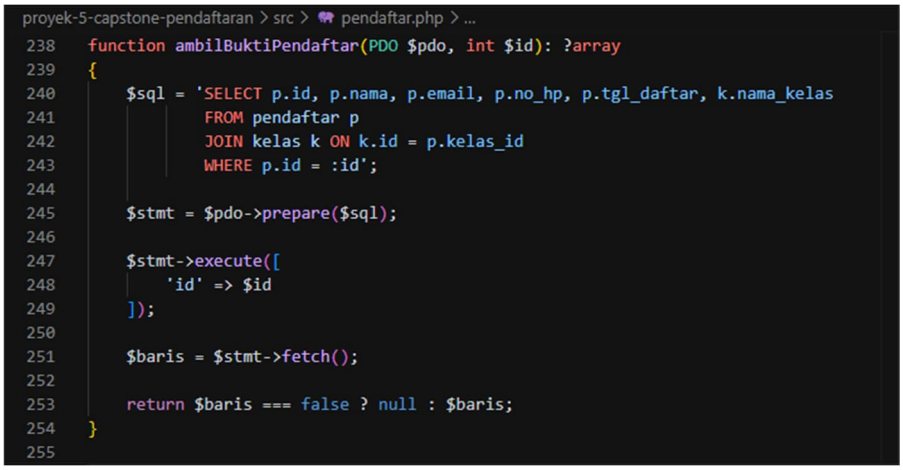
```
PS C:\xampp\htdocs\hari-09\proyek-5-capstone-pendaftaran> composer licenses
Name: peserta/pendaftaran-pelatihan
Version: 1.0.0+no-version-set
Licenses: none
Dependencies:

Name                    Version Licenses
dompdf/dompdf           v3.1.6  LGPL-2.1
dompdf/php-font-lib     1.0.2   LGPL-2.1-or-later
dompdf/php-svg-lib      1.0.2   LGPL-3.0-or-later
masterminds/html5       2.12.0  MIT
sabberworm/php-css-parser v9.5.0  MIT
```

```
PS C:\xampp\htdocs\hari-09\proyek-5-capstone-pendaftaran> composer audit
No security vulnerability advisories found.
```

2. Fungsi Bukti Pendaftaran

- Memperbarui file src/pendaftar.php.
- Menambahkan fungsi ambilBuktiPendaftar().



```
proyek-5-capstone-pendaftaran > src > pendaftar.php > ...
function ambilBuktiPendaftar(PDO $pdo, int $id): ?array
{
    $sql = 'SELECT p.id, p.nama, p.email, p.no_hp, p.tgl_daftar, k.nama_kelas
            FROM pendaftar p
            JOIN kelas k ON k.id = p.kelas_id
            WHERE p.id = :id';

    $stmt = $pdo->prepare($sql);

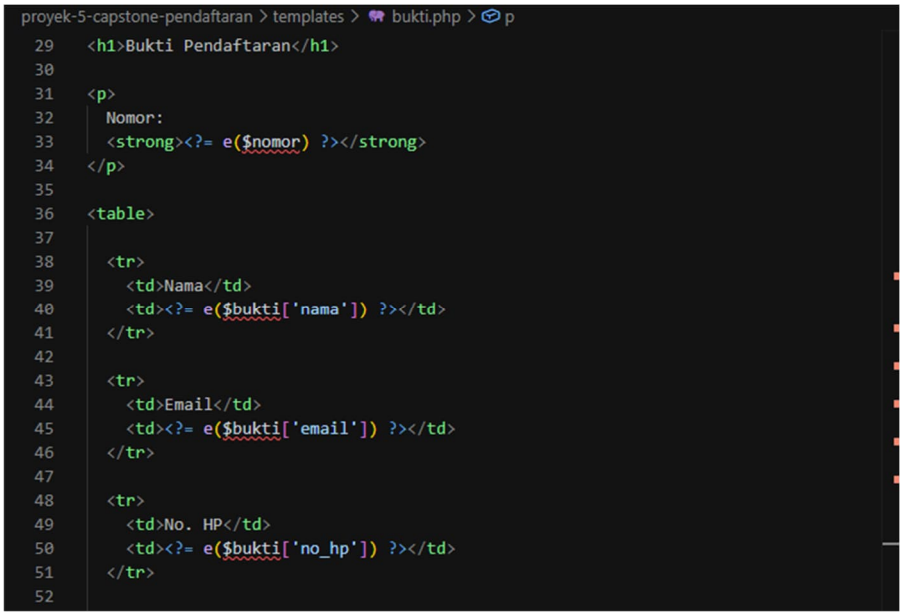
    $stmt->execute([
        'id' => $id
    ]);

    $baris = $stmt->fetch();

    return $baris === false ? null : $baris;
}
```

3. Template Bukti PDF

- Membuat file templates/bukti.php.
- Menyiapkan tampilan bukti pendaftaran untuk PDF.
- Menampilkan data pendaftar pada format cetak.



```
proyek-5-capstone-pendaftaran > templates > bukti.php > p
<h1>Bukti Pendaftaran</h1>

<p>
  Nomor:
  <strong><?= e($nomor) ?></strong>
</p>

<table>

  <tr>
    <td>Nama</td>
    <td><?= e($bukti['nama']) ?></td>
  </tr>

  <tr>
    <td>Email</td>
    <td><?= e($bukti['email']) ?></td>
  </tr>

  <tr>
    <td>No. HP</td>
    <td><?= e($bukti['no_hp']) ?></td>
  </tr>
```

4. Halaman Cetak PDF

- Membuat file cetak.php.
- Mengambil data pendaftar berdasarkan ID.
- Membuat nomor registrasi.
- Mengubah tampilan HTML menjadi PDF menggunakan Dompdf.

```php
use Dompdf\Dompdf;
use Dompdf\Options;

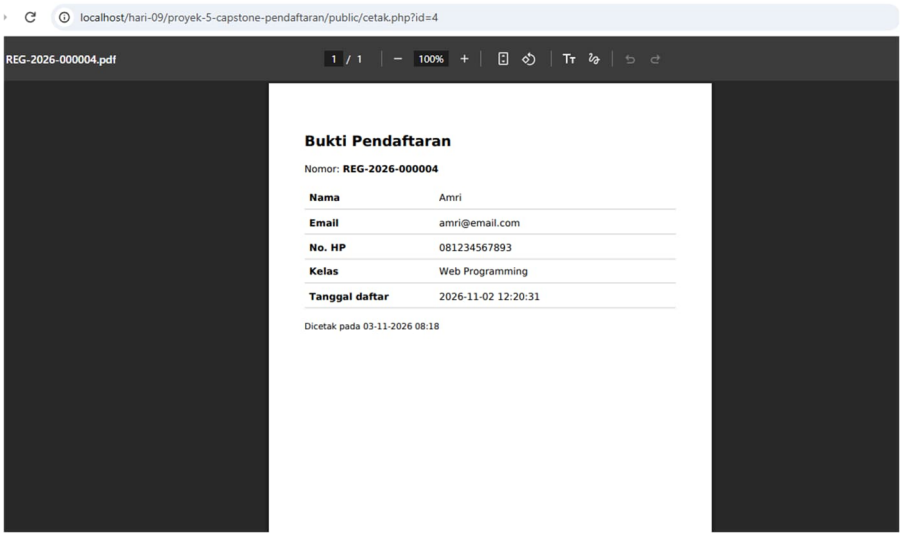
$id = filter_var(
    $_GET['id'] ?? null,
    FILTER_VALIDATE_INT,
    [
        'options' => [
            'min_range' => 1
        ]
    ]
);

$bukti = ($id === false || $id === null)
    ? null
    : ambilBuktiPendaftar(
        getConnection(),
        $id
    );

if ($bukti === null) {
    http_response_code(404);
    exit('Data tidak ditemukan.');
}
```

5. Uji Cetak PDF

- Membuka halaman cetak PDF berdasarkan ID pendaftar.
- Memastikan data pendaftar dan nomor registrasi tampil dengan benar.
- Memastikan file PDF dapat ditampilkan di browser.



6. Analisis Dompdf dan FPDF

- Membandingkan Dompdf dengan FPDF.
- Menuliskan hasil analisis pada dokumentasi library.

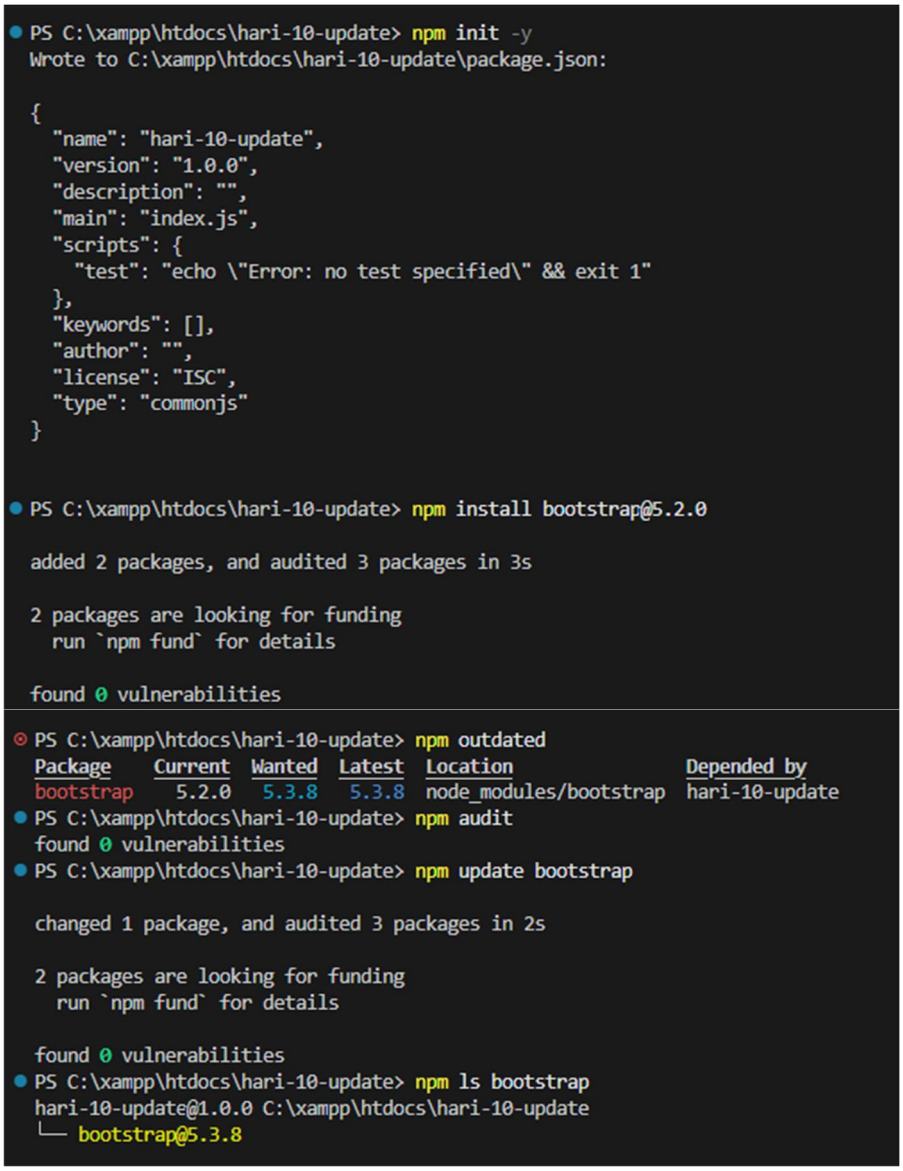
Perbandingan Dompdf dan FPDF

Library	Kelebihan	Kekurangan
Dompdf	Dapat menggunakan HTML dan CSS sehingga tata letak lebih fleksibel	Membutuhkan resource lebih besar
FPDF	Ringan dan sederhana	Tata letak harus dibuat manual menggunakan koordinat

Lab 6 - Memperbarui Library

1. Memperbarui Library dengan NPM

- Membuat folder hari-10-update.
- Menjalankan npm init -y.
- Menginstal Bootstrap versi 5.2.0.
- Menjalankan npm outdated.
- Menjalankan npm audit.
- Memperbarui Bootstrap.
- Memeriksa versi Bootstrap yang terpasang.



2. Analisis Hasil Pembaruan NPM

- Mencatat versi Bootstrap sebelum pembaruan.
- Mencatat versi Bootstrap setelah pembaruan.
- Mencatat nilai pada kolom Wanted dan Latest.
- Menuliskan alasan mengapa npm update tidak langsung berpindah ke versi major.

Versi sebelum : 5.2.0

Versi sesudah : 5.3.8

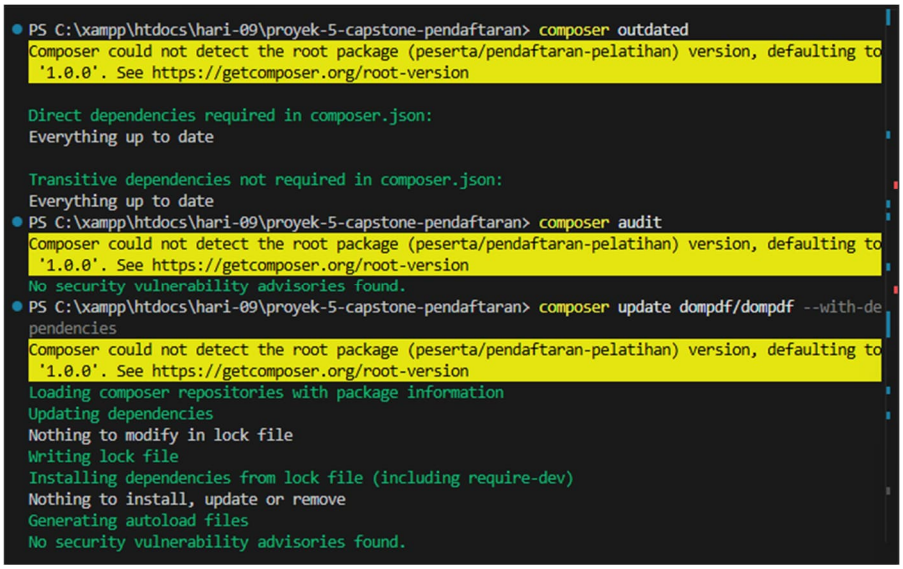
Wanted : 5.3.8

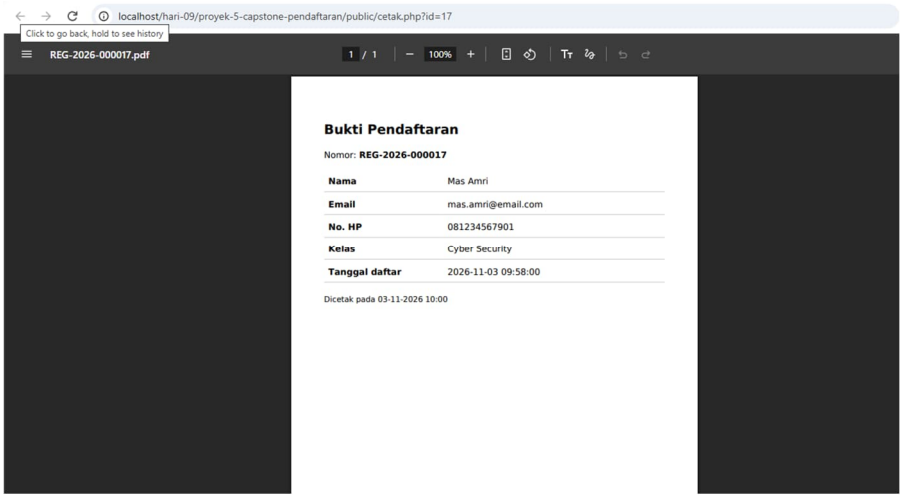
Latest : 5.3.8

Bootstrap awalnya menggunakan versi 5.2.0. Hasil npm outdated menunjukkan nilai Wanted dan Latest sama-sama 5.3.8. Setelah menjalankan npm update bootstrap, versi Bootstrap berhasil diperbarui menjadi 5.3.8.

3. Pemeriksaan Library Composer

- Menjalankan composer outdated.
- Menjalankan composer audit.
- Memeriksa pembaruan Dompdf.
- Menguji ulang fitur cetak PDF setelah pemeriksaan library.





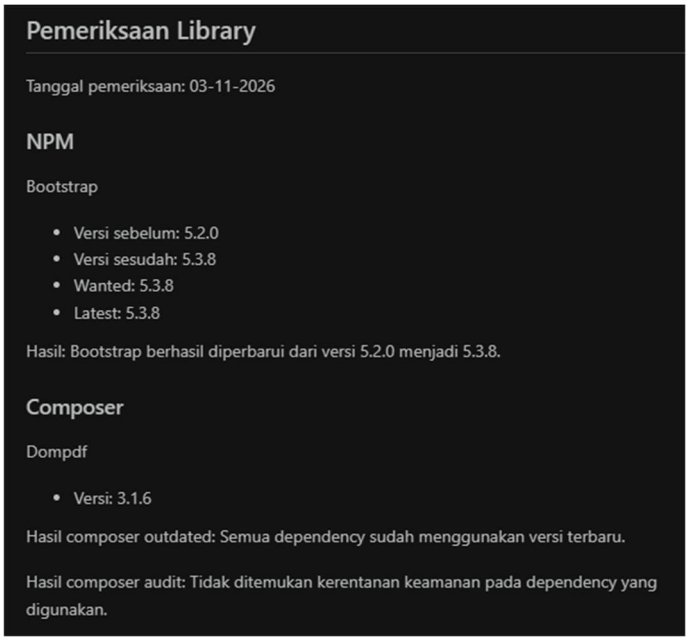
4. Simulasi Pembatalan Pembaruan

- Membuat branch uji-update.
- Melakukan simulasi pembaruan library.
- Membatalkan perubahan menggunakan Git.
- Mengembalikan dependency ke kondisi semula.

```
PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web> git switch -c uji-update
Switched to a new branch 'uji-update'
```

5. Perbarui Dokumentasi Library

- Memperbarui file docs/daftar-library.md.
- Menambahkan tanggal pemeriksaan library.
- Menambahkan hasil pemeriksaan NPM.
- Menambahkan hasil pemeriksaan Composer.

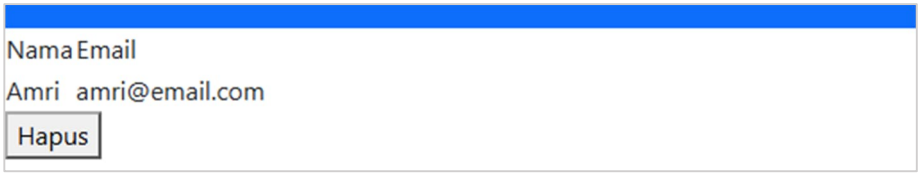


Bug Hunt

1. Analisis Bug Library dan Komponen

- Membuat file bug-library.php.
- Menjalankan program.
- Mencatat penyebab bug dan perbaikan yang diperlukan.

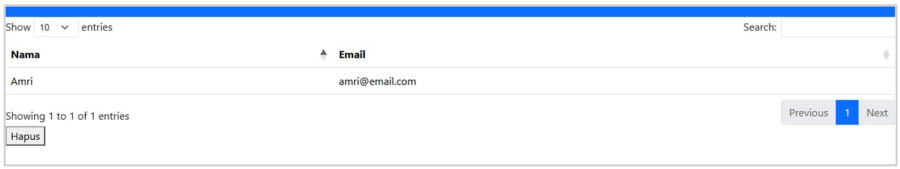
```
proyek-5-capstone-pendaftaran > bug-10.php > ...
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3   <head>
4       <title>Bug Library</title>
5
6       <link rel="stylesheet"
7             href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@latest/dist/css/bootstrap.mir
8
9       <link rel="stylesheet"
10            href="https://cdn.datatables.net/1.13.8/css/dataTables.bootstrap5.min.css"
11  </head>
12  <body>
13
14  <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-primary">
15      <div class="container">
16          <button class="navbar-toggler"
17                  type="button"
18                  data-bs-toggle="collapse"
19                  data-bs-target="#menu">
20              <span class="navbar-toggler-icon"></span>
21          </button>
```



2. Perbaikan Bug Library dan Komponen

- Memperbaiki bug sesuai hasil analisis.
- Memastikan library berjalan dengan baik.

```
proyek-5-capstone-pendaftaran > bug-10.php > ...
1   <?php
2   // Bug 3
3   require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
4
5   // Bug 4
6   ob_start();
7   ?>
8   <!DOCTYPE html>
9   <html>
10  <head>
11      <title>Bug Library Fix</title>
12
13      <!-- Bug 7 -->
14      <link rel="stylesheet"
15            href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.
16
17      <link rel="stylesheet"
18            href="https://cdn.datatables.net/1.13.8/css/dataTables.bootstrap5.min.css"
19  </head>
20  <body>
21
22  <!-- Bug 2 -->
23  <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-primary">
24      <div class="container">
```

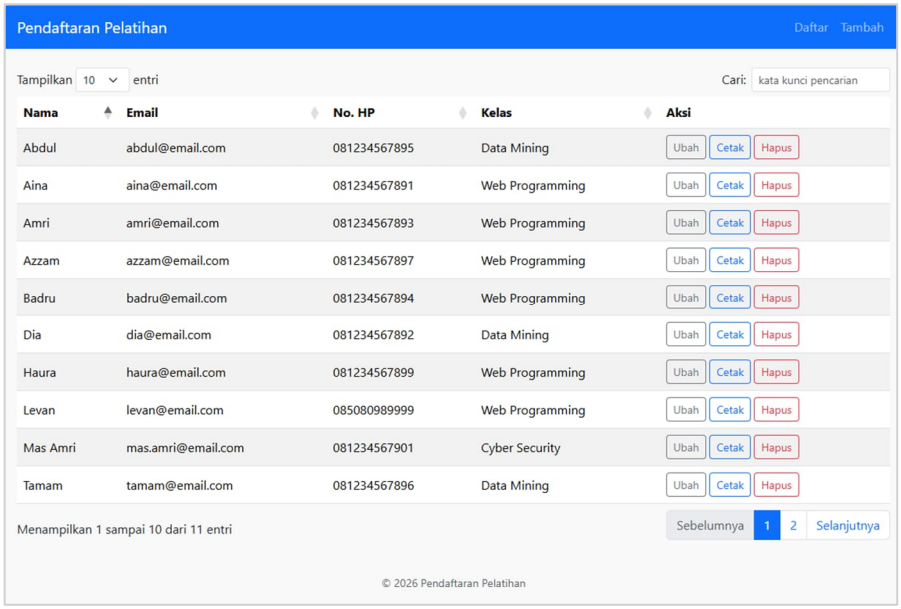


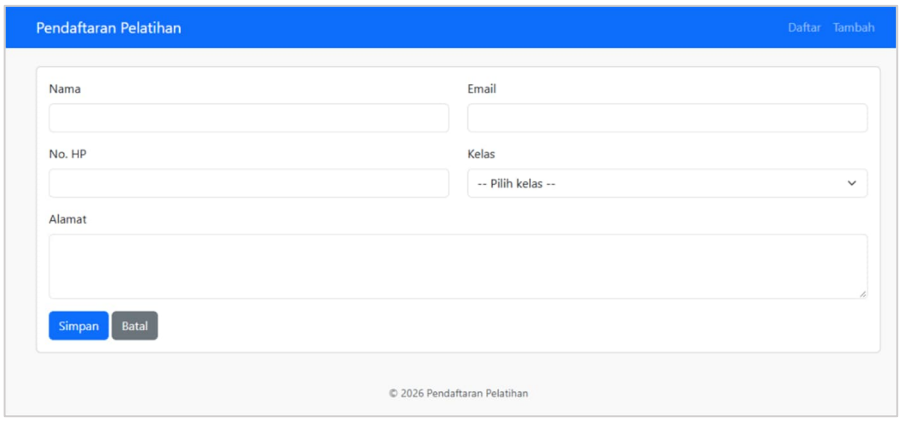
No	Gejala	Penyebab	Perbaikan
1	$ is not defined atau DataTable is not a function	Skrip DataTables dimuat sebelum jQuery	Memuat jQuery lebih dulu
2	Tombol navbar tidak membuka menu di ponsel	Bootstrap JS bundle tidak dimuat	Menambahkan bootstrap.bundle.min.js
3	Class 'Dompdf\Dompdf' not found	vendor/autoload.php tidak dimuat atau belum composer install	Memperbaiki jalur require dan menjalankan composer install
4	PDF kosong atau rusak	Ada output sebelum stream()	Menghapus output dan menggunakan ob_start() serta ob_get_clean()
5	DataTables menampilkan peringatan pada tabel	<thead> hilang atau jumlah kolom tidak sama	Melengkapi <thead> dan menyamakan jumlah kolom
6	Konfirmasi hapus tidak muncul	class="form-hapus" tidak ada atau app.js salah jalur	Memperbaiki class dan jalur file JavaScript
7	Tampilan berubah setelah pembaruan	CDN menggunakan @latest	Mengunci versi library (@5.3.3)

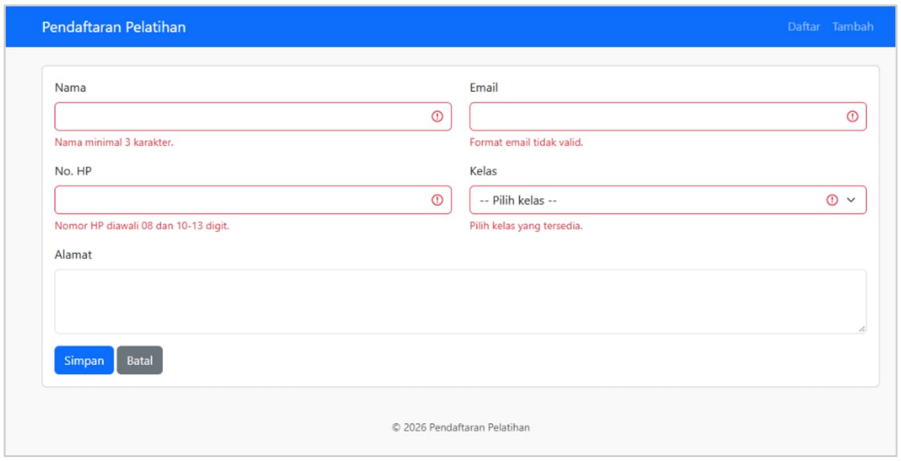
PBL Hari 10 - Capstone Sprint 1

1. Pengembangan Antarmuka dan Interaksi Pengguna

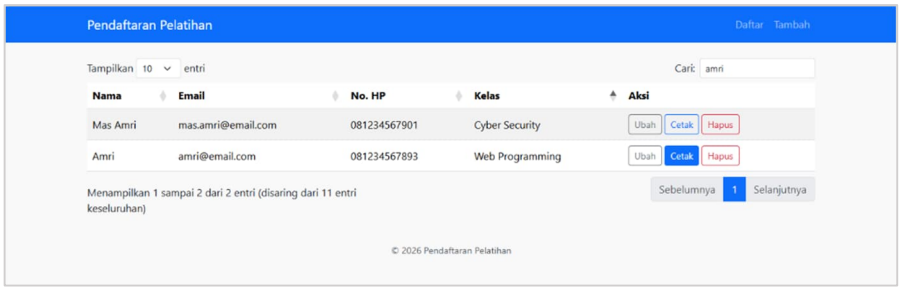
- Menerapkan Bootstrap pada navbar, form, tabel, dan validasi.
- Menerapkan DataTables pada halaman daftar pendaftar.

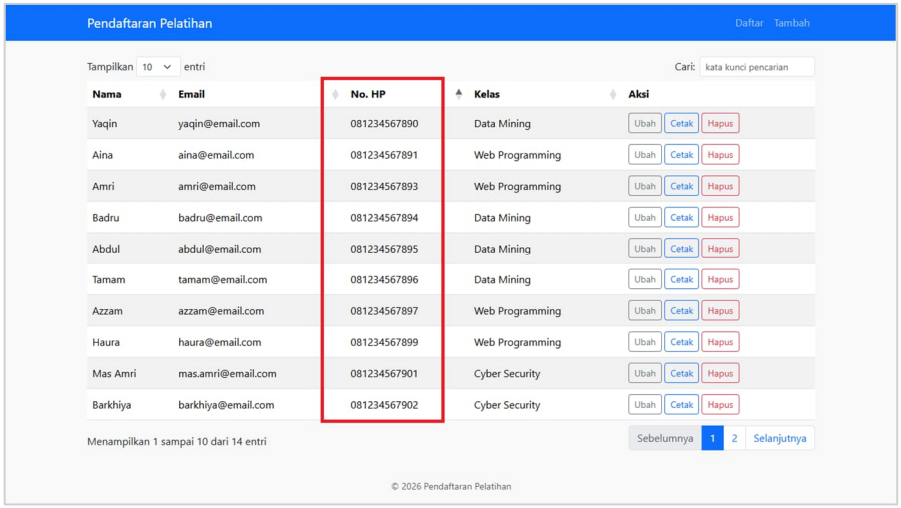




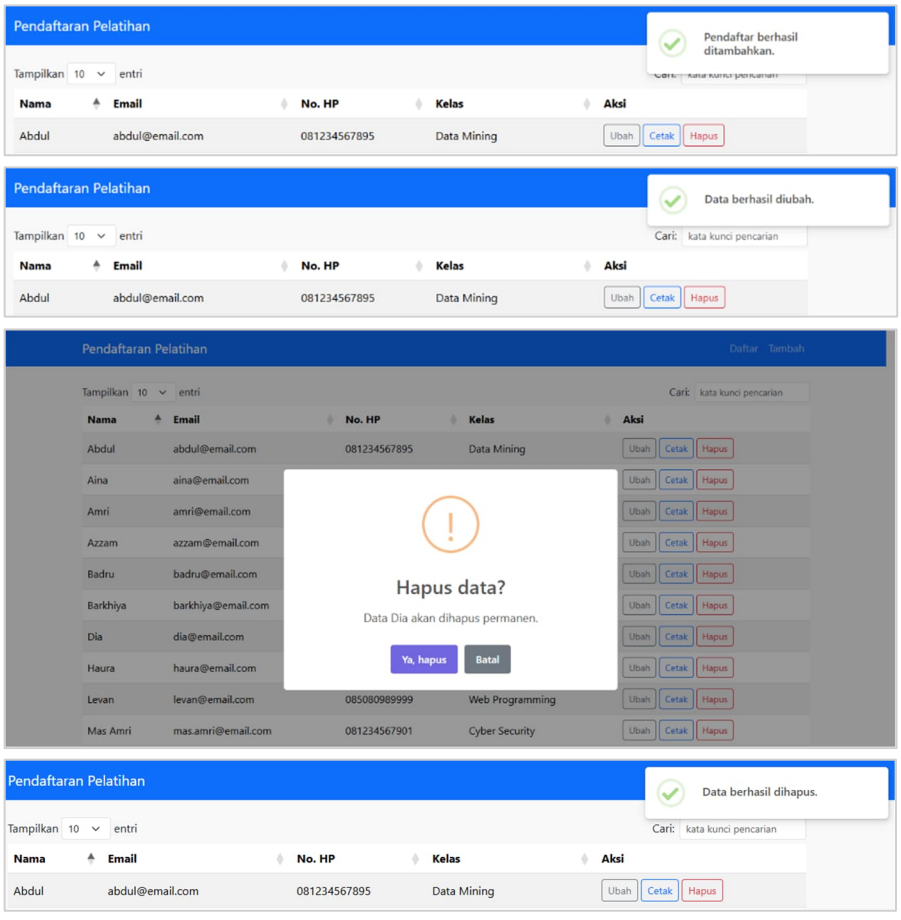


- Mengaktifkan pencarian data, pengurutan data, dan paginasi otomatis pada tabel.

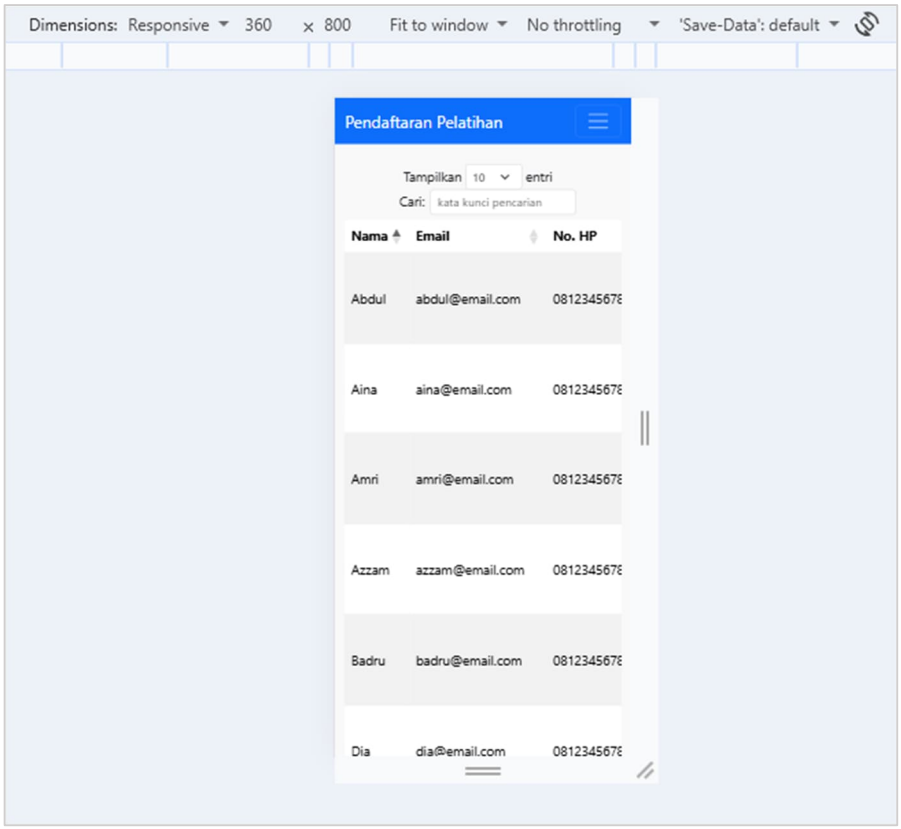




- Menerapkan SweetAlert2 untuk notifikasi dan konfirmasi hapus.



- Menguji tampilan responsif dan fitur interaktif aplikasi.



2. Cetak Bukti Pendaftaran PDF

- Menginstal Dompdf menggunakan Composer.

```
PS C:\xampp\htdocs\hari-09\proyek-5-capstone-pendaftaran> composer init --no-interaction --name="
peserta/pendaftaran-pelatihan"
Writing ./composer.json

PS C:\xampp\htdocs\hari-09\proyek-5-capstone-pendaftaran> composer require dompdf/dompdf
./composer.json has been updated
Composer could not detect the root package (peserta/pendaftaran-pelatihan) version, defaulting to
 '1.0.0'. See https://getcomposer.org/root-version
Running composer update dompdf/dompdf
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Nothing to modify in lock file
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Nothing to install, update or remove
Generating autoload files
No security vulnerability advisories found.
Using version ^3.1 for dompdf/dompdf

PS C:\xampp\htdocs\hari-09\proyek-5-capstone-pendaftaran> composer show dompdf/dompdf
name     : dompdf/dompdf
descrip. : DOMPDF is a CSS 2.1 compliant HTML to PDF converter
keywords :
versions : * v3.1.6
released : 2026-07-20, 3 months ago
type     : library
license  : GNU Lesser General Public License v2.1 only (LGPL-2.1) (OSI approved) https://spdx.org
/licenses/LGPL-2.1.html#licenseText
homepage : https://github.com/dompdf/dompdf
source   : [git] https://github.com/dompdf/dompdf.git 6d4b4eb8500f7a786da8868ba463a71b725a4005
dist     : [zip] https://api.github.com/repos/dompdf/dompdf/zipball/6d4b4eb8500f7a786da8868ba463a
71b725a4005 6d4b4eb8500f7a786da8868ba463a71b725a4005
path     : C:\xampp\htdocs\hari-09\proyek-5-capstone-pendaftaran\vendor\dompdf\dompdf
names    : dompdf/dompdf

support
issues : https://github.com/dompdf/dompdf/issues
source : https://github.com/dompdf/dompdf/tree/v3.1.6
```

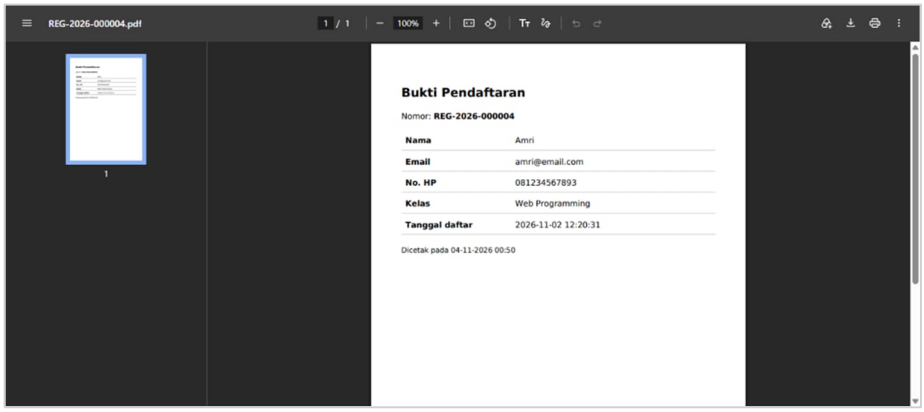
```
autoload
psr-4
Dompdf\ => src/
classmap
lib/

requires
dompdf/php-font-lib ^1.0.0
dompdf/php-svg-lib ^1.0.0
ext-dom *
```

```
PS C:\xampp\htdocs\hari-09\proyek-5-capstone-pendaftaran> composer licenses
Name: peserta/pendaftaran-pelatihan
Version: 1.0.0+no-version-set
Licenses: none
Dependencies:

Name                    Version Licenses
dompdf/dompdf           v3.1.6  LGPL-2.1
dompdf/php-font-lib     1.0.2   LGPL-2.1-or-later
dompdf/php-svg-lib      1.0.2   LGPL-3.0-or-later
masterminds/html5       2.12.0  MIT
sabberworm/php-css-parser v9.5.0  MIT
```

- Membuat template bukti pendaftaran.
- Membuat halaman cetak PDF.
- Menguji hasil cetak PDF.



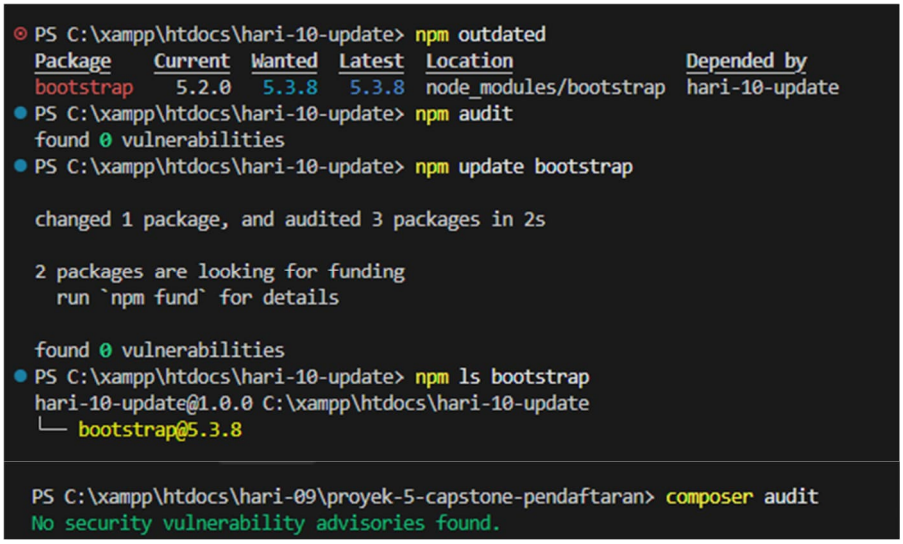
3. Dokumentasi dan Evaluasi Library

- Memperbarui file docs/daftar-library.md.
- Menganalisis Bootstrap, DataTables, SweetAlert2, dan Dompdf.

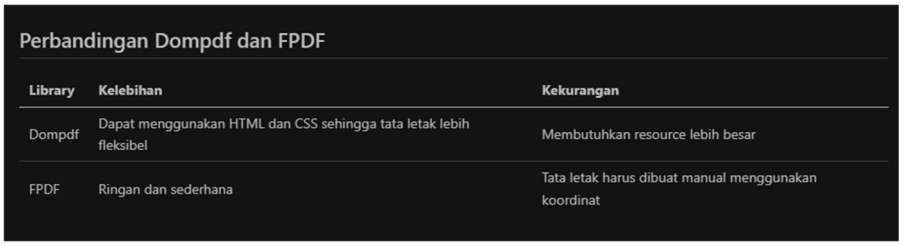
Evaluasi Library Proyek Capstone

Library	Versi	Fungsi	Lisensi	Alternatif	Dependency	Rilis terakhir / Status	Alasan dipilih
Bootstrap	5.3.8	UI responsif dan komponen antarmuka	MIT	Tailwind CSS, Bulma	Popper (bundle)	2026-10-08, aktif dikembangkan	Cepat digunakan dan dokumentasi lengkap
DataTables	1.13.8	Pencarian, pengurutan, dan paginasi tabel	MIT	Grid.js, Tabulator	jQuery	Aktif dikembangkan	Fitur tabel lengkap tanpa membuat kode manual
SweetAlert2	11.26.25	Dialog konfirmasi dan notifikasi	MIT	Toastify, Noty	Tidak ada	Aktif dikembangkan	Pengganti alert() dan confirm() bawaan browser
jQuery	3.7	Dependency DataTables	MIT	JavaScript native	Tidak ada	Aktif didukung	Mempermudah integrasi DataTables
Dompdf	3.1.6	Membuat PDF dari HTML dan CSS	LGPL-2.1	FPDF, TCPDF	PHP ext dom, mbstring, gd	2026-07-20, aktif dipelihara	Tata letak PDF lebih mudah karena menggunakan HTML/CSS

- Mencatat hasil pemeriksaan NPM dan Composer.



- Membandingkan Dompdf dan FPDF.



Perbandingan Dompdf dan FPDF

Library	Kelebihan	Kekurangan
Dompdf	Dapat menggunakan HTML dan CSS sehingga tata letak lebih fleksibel	Membutuhkan resource lebih besar
FPDF	Ringan dan sederhana	Tata letak harus dibuat manual menggunakan koordinat

4. Review

Butir	Ya/Tidak	Catatan
Semua library dalam daftar-library.md memiliki lisensi dan versi	☑ Ya	Informasi versi dan lisensi setiap library sudah dicantumkan pada dokumentasi.
Tidak ada library usang atau tidak dipelihara	☑ Ya	Library yang digunakan masih aktif dikembangkan dan memiliki pembaruan terbaru.
Versi CDN dikunci (tanpa latest)	☑ Ya	CDN sudah menggunakan nomor versi tertentu dan tidak menggunakan @latest.
composer.lock ter-commit, vendor/ tidak	☑ Ya	File composer.lock disimpan di repository, sedangkan folder vendor tidak ikut dikelola Git.
Hasil composer audit tanpa kerentanan terbuka (atau dicatat)	☑ Ya	Hasil composer audit tidak menemukan kerentanan keamanan.
Library hanya dipasang bila benar-benar dipakai	☑ Ya	Library yang digunakan sesuai kebutuhan fitur pada aplikasi.

5. Repository GitHub

- Memastikan file .gitignore memuat vendor/, node_modules/, dan config/config.php.
- Memastikan file composer.lock ikut dikelola Git.

proyek-5-capstone-pendaftaran > .gitignore

```
1  config/config.php
2  vendor/
3  node_modules/
4  .env
```

proyek-5-capstone-pendaftaran > {} composer.lock > ...

```
{
    "_readme": [
        "This file locks the dependencies of your project to a known state",
        "Read more about it at https://getcomposer.org/doc/01-basic-usage.md#installing-dependencies",
        "This file is @generated automatically"
    ],
    "content-hash": "104f75825010a1cc6e38c8ff7bd60e5b",
    "packages": [
        {
            "name": "dompdf/dompdf",
            "version": "v3.1.6",
            "source": {
                "type": "git",
                "url": "https://github.com/dompdf/dompdf.git",
                "reference": "6d4b4eb8500f7a786da8868ba463a71b725a4005"
            },
            "dist": {
                "type": "zip",
                "url": "https://api.github.com/repos/dompdf/dompdf/zipball/6d4b4eb8500f7a786da8868ba463a71b725a4005",
                "reference": "6d4b4eb8500f7a786da8868ba463a71b725a4005",
                "shasum": ""
            },
            "require": {
                "dompdf/php-font-lib": "^1.0.0",
                "dompdf/php-svg-lib": "^1.0.0",
                "ext-dom": "*",
                "ext-mbstring": "*",
                "masterminds/html5": "^2.0",
                "php": "^7.1 || ^8.0"
            },
```

- Melakukan commit perubahan proyek.
- Melakukan push repository ke GitHub.
- Tautan repository: https://github.com/amribaros15/portofolio-junior-web/

```
PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web> git add .
PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web> git commit -m "Hari 10: Sprint 1 - Bootstrap, DataTables, SweetAlert2, cetak PDF"
[uji-update f61150e] Hari 10: Sprint 1 - Bootstrap, DataTables, SweetAlert2, cetak PDF
 2 files changed, 62 insertions(+)
 create mode 100644 hari-10-update/package-lock.json
 create mode 100644 hari-10-update/package.json
PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web> git push -u origin uji-update
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 65.25 KiB | 1.67 MiB/s, done.
Total 9 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 3 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'uji-update' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/amribaros15/portofolio-junior-web/pull/new/uji-update
remote:
To https://github.com/amribaros15/portofolio-junior-web.git
 * [new branch]      uji-update -> uji-update
branch 'uji-update' set up to track 'origin/uji-update'.
```